Énoncé • Exercice 2 – Les fonctions f et g, questions 1 à 4

Brevet des collèges – Amérique du Nord, 3 juin 2026

→ Traite les questions 1 à 4.

Exercice 2 (3,5 points)

On considère les fonctions f et g définies par : $f(x) = (x-1)(x+3)$ et $g(x) = 2x+1$.

1. Calculer $f(-4)$.

2. Déterminer l'antécédent de 2 par la fonction g.

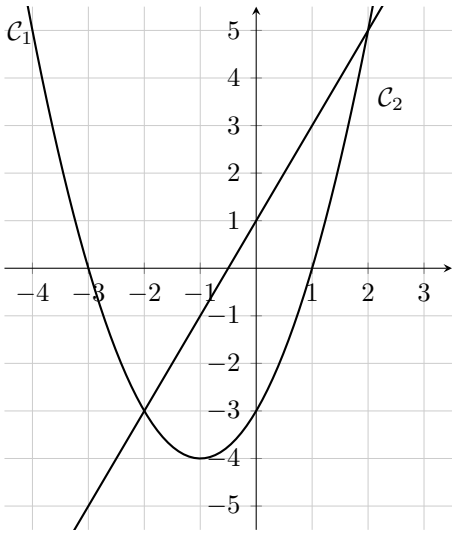
3. On utilise un tableur pour donner les images des nombres entiers de 0 à 8 par les fonctions f et g.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	x	0	1	2	3	4	5	6	7	8
2	$f(x)$	-3	0	5	12	21	32	45	60	77
3	$g(x)$	1	3	5	7	9	11	13	15	17

a) Quelle formule doit-on saisir en cellule B3 puis étirer vers la droite pour compléter la ligne 3 ?
Aucune justification n'est demandée.

b) Par lecture du tableau ci-dessus, donner une solution de l'équation $f(x) = g(x)$.
Aucune justification n'est demandée.

4. On représente graphiquement chacune de ces fonctions.



a) Associer à chacune des fonctions f et g sa représentation graphique.
Aucune justification n'est demandée.

b) Par lecture graphique, déterminer les deux solutions de l'équation $f(x) = g(x)$.
Aucune justification n'est demandée.